

SPRINT 4 | LUCAN VIEIRA | 29-01-2025

corregit per ALBERT QUINTANA

Nivell 1

Descàrrega els arxius CSV, estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:

Fue muy difícil descubrir la manera de descargar las info de las tablas, pero después de intentar todo hice esto:

```
10 • show global variables like 'local_infile';  
11 • SET GLOBAL local_infile=on;  
12
```

y pasó a funcionar con el LOAD LOCAL DATA,

-- Creamos la tabla companies.

```
7      -- Creamos la tabla companies.      OK
8      CREATE TABLE IF NOT EXISTS companies (
9          company_id varchar(255) PRIMARY KEY,
10         company_name VARCHAR(255),
11         phone VARCHAR(15),
12         email VARCHAR(100),
13         country VARCHAR(100),
14         website VARCHAR(255)
15     );
16
17     LOAD DATA LOCAL INFILE "/Users/lucanvieira/Downloads/companies.csv" INTO TABLE companies FIELDS terminated by ',' ignore 1
18     LINES;
```

-- Creamos la tabla credit_cards.

```
19      -- Creamos la tabla credit_cards.      OK
20      CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_cards (
21          id varchar(255) PRIMARY KEY,
22          user_id INT REFERENCES user(id),
23          iban VARCHAR(100),
24          pan VARCHAR(20),
25          pin VARCHAR(4),
26          cvv VARCHAR(3),
27          track1 VARCHAR(100),
28          track2 VARCHAR(100),
29          expiring_date varchar(15)
30     );
31     LOAD DATA LOCAL INFILE "/Users/lucanvieira/Downloads/credit_cards.csv" INTO TABLE credit_cards FIELDS terminated by ','
32     ignore 1 LINES;
```

-- Creamos la tabla products

```
33      -- Creamos la tabla products      ok
34      CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
35          id int PRIMARY KEY,
36          product_name VARCHAR(255),
37          price varchar(100),
38          colour VARCHAR(20),
39          weight FLOAT,
40          warehouse_id VARCHAR(255)
41     );
42     LOAD DATA LOCAL INFILE "/Users/lucanvieira/Downloads/products.csv" INTO TABLE products FIELDS terminated by ',' ignore
43     1 LINES;
44     -- Creamos la tabla transactions
```

-- Creamos la tabla transactions

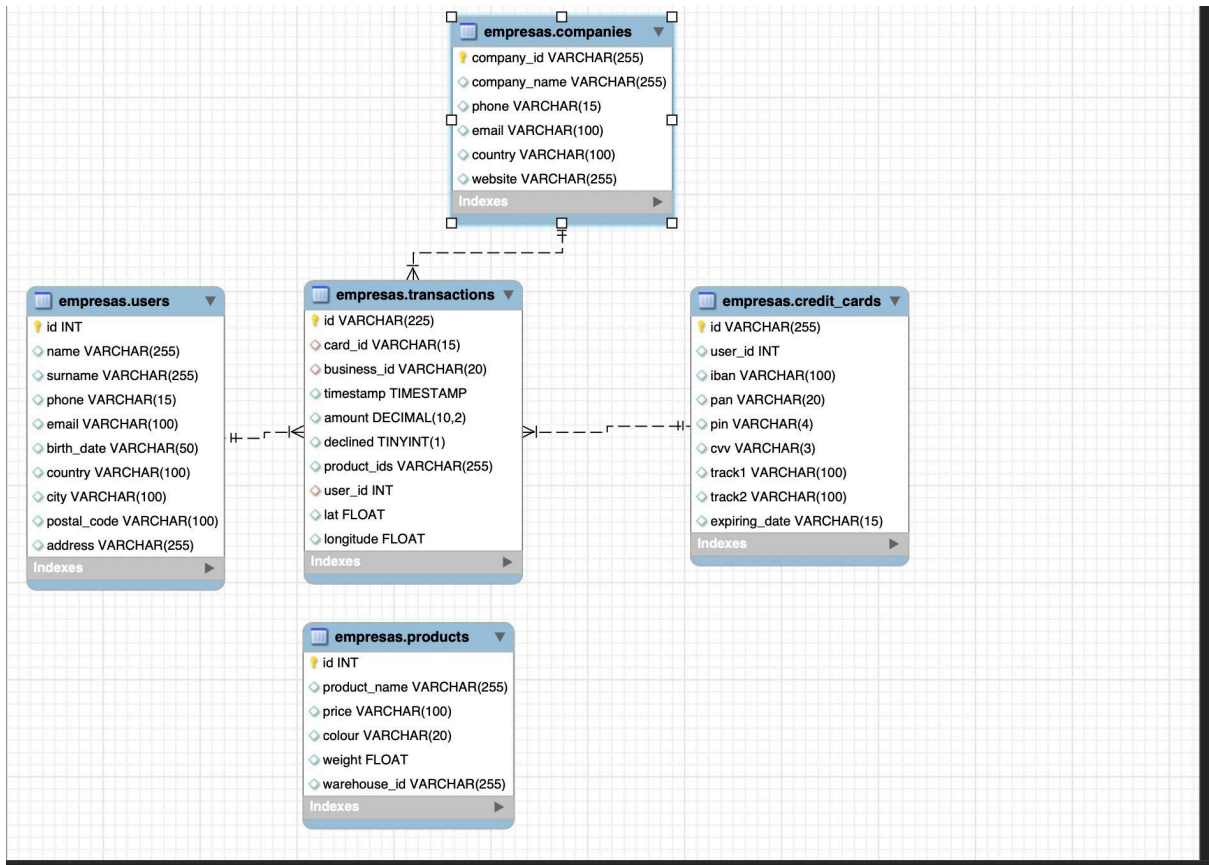
```
44      -- Creamos la tabla transactions
45      CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions (
46          id VARCHAR(225) PRIMARY KEY,
47          card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_cards(id),
48          business_id VARCHAR(20) REFERENCES companies(company_id),
49          timestamp TIMESTAMP,
50          amount DECIMAL(10, 2),
51          declined BOOLEAN,
52          product_ids VARCHAR(255),
53          user_id INT REFERENCES users(id),
54          lat FLOAT,
55          longitude FLOAT
56     );
57     LOAD DATA LOCAL INFILE "/Users/lucanvieira/Downloads/transactions.csv" INTO TABLE transactions FIELDS terminated by ';'
58     ignore 1 LINES;
```

-- Creamos la tabla users

```
59 -- Creamos la tabla users
60
61 CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
62     id INT PRIMARY KEY,
63     name VARCHAR(255),
64     surname VARCHAR(255),
65     phone VARCHAR(15),
66     email VARCHAR(100),
67     birth_date varchar(50),
68     country VARCHAR(100),
69     city VARCHAR(100),
70     postal_code VARCHAR(100),
71     address VARCHAR(255)
72 );
73 LOAD DATA LOCAL INFILE "/Users/lucanvieira/Downloads/users_uk.csv" INTO TABLE users FIELDS terminated by ',' ENCLOSED BY
74 '''' LINES TERMINATED BY '\r\n' ignore 1 LINES;
75 LOAD DATA LOCAL INFILE "/Users/lucanvieira/Downloads/users_usa.csv" INTO TABLE users FIELDS terminated by ',' ENCLOSED BY
76 '''' LINES TERMINATED BY '\r\n' ignore 1 LINES;
```

-- creamos las relaciones

```
80 -- apuntar las FK
81
82 ALTER TABLE transactions ADD CONSTRAINT fk_companiestransactions FOREIGN KEY ( business_id ) REFERENCES companies (company_id);
83 ALTER TABLE transactions ADD CONSTRAINT fk_cardtransactions FOREIGN KEY ( card_id ) REFERENCES credit_cards (id);
84 ALTER TABLE transactions ADD CONSTRAINT fk_usertransactions FOREIGN KEY ( user_id ) REFERENCES users (id);
85
```



- Exercici 1

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 30 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

NO HE UTILIZADO EL DECLINED AQUI PORQUE ME ESTÁ HABLANDO DE TRANSACCIÓN Y NO VENTA

```
94 -- Exercici 1
95 -- Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 30 transaccions utilitzant almenys 2 taules.
96
97 • SELECT users.id, users.name, users.surname
98 FROM users
99 WHERE users.id IN (
100     SELECT transactions.user_id
101     FROM transactions
102     GROUP BY transactions.user_id
103     HAVING COUNT(transactions.id) > 30
104 );
105
106
```

100% 6:105

Result Grid

id	name	surname
92	Lynn	Riddle
267	Ocean	Nelson
272	Hedwig	Gilbert
275	Kenyon	Hartman
NULL	NULL	NULL

users 28

Apply

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
107	16:48:32	SELECT users.id, users.name, users.s...	4 row(s) returned	0.0020 sec / 0.00001...

- Exercici 2

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

USO EL ROUND() AQUÍ PARA QUITAR LOS ÚLTIMOS NÚMEROS EN ZERO FUE UN PEDIDO DEL EQUIPO DE ESTRATEGIA FINANCIERA.

```
112
113 -- Exercici 2
114 -- Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.
115
116
117
118 • SELECT company_name, iban, round(AVG(amount),3) AS media
119 FROM credit_cards
120 JOIN transactions ON transactions.card_id = credit_cards.id
121 JOIN companies ON companies.company_id = transactions.business_id
122 WHERE company_name = 'Donec Ltd'
123 GROUP BY iban, company_name;
124
```

100% 10:124

Result Grid Filter Rows: Search Export: Result Grid Form Editor Field Types

company_name	iban	media
Donec Ltd	PT87806228135092429456346	203.715

Result 29 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 108	16:49:16	SELECT company_name, iban, round(...	1 row(s) returned	0.00067 sec / 0.0000...

Nivell 2

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les últimes tres transaccions van ser declinades i genera la següent consulta:

-- PRIMERO TENGO QUE DESCRIBIR LOS TRES ÚLTIMOS REGISTROS DE CADA TARJETA

```
131 -- PRIMERO TENGO QUE DESCRIBIR OS TRES ULTIMOS REGISTROS DE CADA TARJETA
132
133 • SELECT card_id, declined
134   FROM (
135     SELECT card_id, declined, timestamp, RANK() OVER (PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) AS ultimas
136     FROM transactions
137   ) AS subconsulta
138   WHERE ultimas <= 3
139   ORDER BY card_id;
```

-- DESPUÉS NECESITO CREAR LA CONDICIÓN

```
141 -- DESPUES NECESITO CREAR LA CONDICION
142
143 • SELECT card_id, IF(SUM(declined) > 3, 'Desactiva', 'Activa') AS 'status de las tarjetas'
144   FROM (
145     SELECT card_id, declined, timestamp, RANK() OVER (PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) AS ultimas
146     FROM transactions
147   ) AS subconsulta
148   WHERE ultimas <= 3
149   GROUP BY card_id;
```

-- DESPUÉS CREAR LA TAULA

```
151 -- DEPUES CREAR LA TAULA
152
153 • CREATE TABLE Status_transac AS
154   SELECT card_id, IF(SUM(declined) > 3, 'Desactiva', 'Activa') AS 'status de las tarjetas'
155   FROM (
156     SELECT card_id, declined, timestamp, RANK() OVER (PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) AS ultimas
157     FROM transactions
158   ) AS subconsulta
159   WHERE ultimas <= 3
160   GROUP BY card_id;
```

– alterar su nombre

ALTER TABLE Status_transac RENAME COLUMN `status de las tarjetas` TO status_tarjetas

```
164 ALTER TABLE Status_transac RENAME COLUMN `status de las tarjetas` TO status_tarjetas;
165
166
167
168 SELECT status_tarjetas, count(*)
169 from Status_transac
170 group by 1;
171
172 select *
173 from status_transac;
174
175
176
177
178
179
```

Exercici 1

Quantes targetes estan actives?

TODAS LAS TARJETAS (275) ESTAN ACTIVAS.

The screenshot shows a database management tool interface. The top panel displays a SQL query:

```
173
174 SELECT status_tarjetas, count(*) AS CANTIDAD_DE_TARJETAS
175 from Status_transac
176 group by 1;
177
178 select *
179 from status_transac;
```

The bottom panel shows the results of the query in a table format. The table has two columns: 'status...' and 'CANTIDAD_DE_TARJETAS'. The first row shows 'Activa' and '275'. The table is titled 'Result 30' and has a 'Read Only' status.

status...	CANTIDAD_DE_TARJETAS
Activa	275

The bottom panel also shows the 'Action Output' section with the following details:

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
109	16:52:35	SELECT status_tarjetas, count(*) AS...	1 row(s) returned	0.0012 sec / 0.00001...

Nivell 3

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades del nou arxiu products.csv amb la base de dades creada, tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:

RESPUESTA:

Hay distintas maneras de resolver el nivel 3, pero he decidido usar la opción de **UNIÓN** y **SUBSTRING_INDEX** porque, en mi opinión, es la más sencilla y fácil de comprender. Sin embargo, la forma más adecuada en MySQL sería utilizando **JSON**, ya que de esta manera no es necesario adivinar la cantidad exacta de números en la columna **Product_ids**, no usé (Json) por la dificultad en leerla.

Aún así, existen innumerables maneras de solucionar el problema, entre ellas:

1. Unión y **SUBSTRING_INDEX** (más legible) que para iniciantes en MySql me parece la más sencilla;
 2. **JSON** (la opción más correcta, ya que no hace falta adivinar la cantidad exacta de números en una columna, aunque requiere transformar la columna en formato **JSON**);
 3. Uso de la función **TRIGGER**;
 4. **STRING_SPLIT** (disponible en SQL Server [desenvolvedores es la forma gratuita], pero no funciona en MySQL);
 5. Crear una función en MySQL para simular **STRING_SPLIT**.
-

```

202
203
204 ■ SELECT id, user_id, DECLINED, TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1)) AS product_id
205 -- utilizamos el SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1) para hacer una extracción de la cantidad n de
    lod IDS
206 FROM transactions
207 JOIN
208     (SELECT 1 AS n
209      UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4) AS numbers
210 -- esta fue la manera que encontre de crear una especie de loop
211 ON CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', '')) >= n - 1;
212 -- `CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', ''))` cuenta el número de comas, que corresponde al
    número de IDs menos uno.
213
214 -- despues creamos la taula
215

```

```

214 -- despues creamos la taula
215
216 -- create table transactions_products as
217 -- SELECT id, user_id, SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1) AS product_id
218 -- FROM transactions
219 -- JOIN (
220 --     SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4) AS numbers
221 --     ON CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', '')) >= n - 1;
222
223 -- ESTA PRIMERA MANERA ME DEJABA CON ESPACIOS ENTRE LOS IDS Y ESO HACIA CON QUE NO HUBIERA MANERA DE CONECTAR CON OTRAS
    Taulas POR ESO FUA NECESARIO EL USO DEL TRIM() PARA QUITAR LOS ESPACIOS ENTRE
224
225 ■ CREATE TABLE transactions_products AS
226 SELECT id, user_id, DECLINED, TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1)) AS product_id
227 FROM transactions
228 JOIN (
229     SELECT 1 AS n UNION ALL
230     SELECT 2 UNION ALL
231     SELECT 3 UNION ALL
232     SELECT 4) AS numbers
233 ON CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', '')) >= n - 1
234 ;
235
236
237 -- RENOMBAMOS LA COLUMNA ID DE LA NUEVA TAULA
238
239 ■ ALTER TABLE transactions_products RENAME COLUMN id TO transaction_id;
240

```

```

235
236
237 -- RENOMBAMOS LA COLUMNA ID DE LA NUEVA TAULA
238
239 ■ ALTER TABLE transactions_products RENAME COLUMN id TO transaction_id;
240
241 -- MODIFICAMOS SU CARACTERISTICA
242
243 ■ ALTER TABLE transactions_products MODIFY product_id INT;
244
245 -- CREAMOS LAS RELACIONES FK
246
247 ■ ALTER TABLE transactions_products ADD CONSTRAINT fk_transtransprod FOREIGN KEY ( transaction_id ) REFERENCES transactions (id);
248 ■ ALTER TABLE transactions_products ADD CONSTRAINT fk_prodtrans FOREIGN KEY ( product_id ) REFERENCES products (id);
249
250 -----
251 -- Exercici 1
252 -- Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.
253 -- CONSIDERAR EL DECLINED
254
255 ■ SELECT id, product_name, count(declined) as cantidad_dcompras
256 FROM PRODUCTS
257 JOIN transactions_products ON transactions_products.product_id = PRODUCTS.id
258 where declined = 0
259 group by 1,2
260 order by 1
261 ;
262

```

EL PASO A PASO:

1 -- utilizamos el SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1) para hacer una extracción de la cantidad n de los IDS

```
204 SELECT id, user_id, DECLINED, TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1)) AS product_id
205 -- utilizamos el SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1) para hacer una extracción de la cantidad n de los IDS
```

2 -- esta fue la manera que encontré de crear una especie de loop

```
165 FROM transactions
166 JOIN
167 (SELECT 1 AS n
168  UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4) AS numbers
169 -- esta fue la manera que encontré de crear una especie de loop
```

3 -- CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', '')) cuenta el número de comas, que corresponde al número de IDs menos uno.

```
165 FROM transactions
166 JOIN
167 (SELECT 1 AS n
168  UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4) AS numbers
169 -- esta fue la manera que encontré de crear una especie de loop
170 ON CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', '')) >= n - 1;
171
172 -- `CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', ''))` cuenta el número de comas, que corresponde al número de IDs menos uno.
173
```

4 – DESPUÉS DE TODO ESO CREAMOS LA TAULA, PERO TUVE UN PROBLEMA CON LOS ESPACIOS Y POR ESO TE DEJO ESTA CONSULTA COMO COMENTARIO EN SQL:

```
174 -- despues creamos la taula
175
176 -- create table transactions_products as
177 -- SELECT id, user_id, SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1) AS product_id
178 -- FROM transactions
179 -- JOIN (
180 --     SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4) AS numbers
181 --     ON CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', '')) >= n - 1
182 -- order by 2;
183
184 -- ESTA PRIMERA MANERA ME DEJABA CON ESPACIOS ENTRE LOS IDS Y ESO HACIA CON QUE NO HUBIERA MANERA DE CONECTAR CON OTRAS TABLAS POR ESO FUA NECESARIO EL USO DEL TRIM() PARA QUITAR LOS ESPACIOS ENTRE
```

5 - -- ESTA PRIMERA MANERA ME DEJABA CON ESPACIOS ENTRE LOS IDS Y ESO HACÍA CON QUE NO HUBIERA MANERA DE CONECTAR CON OTRAS TABLAS, POR ESO FUE NECESARIO EL USO DEL TRIM() PARA QUITAR LOS

ESPACIOS:

```
225 CREATE TABLE transactions_products AS
226 SELECT id, user_id, DECLINED, TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(product_ids, ',', n), ',', -1)) AS product_id
227 FROM transactions
228 JOIN (
229     SELECT 1 AS n UNION ALL
230     SELECT 2 UNION ALL
231     SELECT 3 UNION ALL
232     SELECT 4) AS numbers
233 ON CHAR_LENGTH(product_ids) - CHAR_LENGTH(REPLACE(product_ids, ',', '')) >= n - 1
234 ;
235
```

6 – Y, POR FIN, RENOMBRAMOS LA COLUMNA ID DE LA NUEVA TAULA, MODIFICAMOS SU CARACTERÍSTICA Y CREAMOS LAS RELACIONES FK:

```
198 -- RENOMBRAMOS LA COLUMNA ID DE LA NUEVA TAULA
199
200 ALTER TABLE transactions_products RENAME COLUMN id TO transaction_id;
201
202 -- MODIFICAMOS SU CARACTERÍSTICA
203
204 ALTER TABLE transactions_products MODIFY product_id INT;
205
206 -- AGRAGAMOS LAS FK
207
208 ALTER TABLE transactions_products ADD CONSTRAINT fk_transtransprod FOREIGN KEY ( transaction_id ) REFERENCES transactions (id);
209 ALTER TABLE transactions_products ADD CONSTRAINT fk_prodtrans FOREIGN KEY ( product_id ) REFERENCES products (id);
210
```

Exercici 1

Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

POR SE TRATAR DE UNA VENTA EL EQUIPO DE VENTAS ME DIJO QUE SOLO ACEPTARÍA VENTAS QUE FUERAN HECHAS, O SEA, CON DECLINED = 0

```
250  -- -----
251  -- Exercici 1
252  -- Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.
253  -- CONSIDERAR EL DECLINED
254
255  SELECT id, product_name, count(declined) as cantidad_dcompras
256  FROM PRODUCTS
257  JOIN transactions_products ON transactions_products.product_id = PRODUCTS.id
258  where declined = 0
259  group by 1,2
260  order by 1
261  ;
262
```

100% 1:262

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	id	product_name	cantidad_dcompr...
1	1	Direwolf Stannis	51
2	2	Tarly Stark	56
3	3	duel tourney Lannister	43
5	5	skywalker ewok	42
7	7	north of Casterly	44
11	11	Karstark Dome	40
13	13	palpatine chewbacca	51
17	17	skywalker ewok sith	54
19	19	dooku solo	44
23	23	riverlands north	60

Result 27 Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
106	16:45:57	SELECT id, product_name, count(decl...	26 row(s) returned	0.0043 sec / 0.00001...

POR FIN, CREE UNA RELACIÓN ENTRE LA TABLA CREDIT_CARDS CON STATUS_TRANSAC PARA QUE EL DIAGRAMA QUEDASE TODO RELACIONADO.

```

266
267
268 • ALTER TABLE Status_transac ADD CONSTRAINT fk_transstatus FOREIGN KEY ( card_id ) REFERENCES credit_cards (id);
269
270

```

FINAL DEL DIAGRAMA:

